Rendimiento, pérdida de área y escala en el cultivo de maíz en Colombia, 2019–2025: un análisis inferencial

Santiago Bernal, Santiago Parra, Daniel Núñez y Andrés Felipe Baquero

Departamento de Matemáticas, Universidad Externado de Colombia

Pregrado en Ciencia de Datos

Inferencia Estadística

Proyecto integrador — Entrega final

Noviembre de 2026

Rendimiento, pérdida de área y escala en el cultivo de maíz en Colombia, 2019–2025: un análisis inferencial

En la Entrega 1 se describieron los registros de maíz de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales y se plantearon tres preguntas: si el rendimiento medio difiere entre el maíz tecnificado y el tradicional, si la proporción de registros con pérdida de área difiere entre ambos sistemas y cómo se relaciona el área sembrada con la producción. Este informe las responde con las herramientas inferenciales del curso: dos comparaciones de grupos, complementadas con una prueba pareada, y regresiones lineales simples con diagnóstico de residuos (Universidad Externado de Colombia, 2026).

Datos y marco inferencial

Se emplea la base de la Entrega 1, publicada por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios [UPRA] (2025), con la misma depuración. De los 21.992 registros de maíz se conservan los 19.826 que tienen área sembrada, producción y rendimiento positivos; cubren 1.043 municipios de 32 departamentos entre 2019 y 2025. Cada registro es la evaluación de una desagregación de maíz en un municipio durante un semestre: 15.935 corresponden al sistema tradicional y 3.891 al tecnificado. La Tabla 1 resume las variables que intervienen en los contrastes.

Como las evaluaciones cubren casi todos los municipios productores, la inferencia no se refiere a la lista finita de registros sino al proceso que los genera: el resultado de cada temporada depende del clima, las plagas y el manejo, y los registros de 2019 a 2025 se tratan como una muestra de ese proceso. La Tabla 2 formula el parámetro y las hipótesis de cada pregunta. Todos los contrastes son bilaterales, con un nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$, y cada estadístico obtenido con las funciones de R se verificó a mano con su distribución de referencia.

Comparación de grupos

Rendimiento medio según el sistema de producción

La Figura 1 muestra la diferencia que motiva la primera pregunta: la mitad central de los registros tecnificados, entre 3,00 y 5,20 t/ha, queda por completo por encima de la mitad central de

los tradicionales, entre 1,12 y 2,00 t/ha, y las medias son 4,37 y 1,85 t/ha, respectivamente. Ambas distribuciones son asimétricas (coeficientes de 1,92 y 4,34), pero con 3.891 y 15.935 registros el teorema del límite central respalda la normalidad aproximada de las medias muestrales, que es lo que exige la prueba t. La prueba F rechazó la igualdad de varianzas ($F = 2{,}46$, $p < 0{,}001$): la varianza del sistema tecnificado es 2,46 veces la del tradicional, por lo que se aplicó la corrección de Welch (Wackerly et al., 2010).

La Tabla 3 reúne los resultados. El rendimiento medio del maíz tecnificado supera al del tradicional en 2,52 t/ha ($t(4.688{,}6) = 76{,}43$, $p < 0{,}001$; IC 95 %: [2,45; 2,58]). Se rechaza H_0: con un 95 % de confianza, la brecha poblacional está entre 2,45 y 2,58 t/ha, de modo que el sistema tecnificado rinde en promedio 2,36 veces lo que rinde el tradicional. Es una diferencia de gran relevancia práctica, mayor que el propio rendimiento medio del sistema tradicional.

Como el maíz tecnificado se siembra en otras zonas, la brecha podría reflejar el lugar y no el sistema. Para controlarlo se formaron 2.808 pares en los que un mismo municipio reportó ambos sistemas en el mismo año, semestre y color de grano (211 municipios). Dentro de esos pares, la diferencia media fue de 2,36 t/ha ($t(2.807) = 72{,}14$, $p < 0{,}001$; IC 95 %: [2,30; 2,43]) y el tecnificado rindió más en el 94,6 % de los casos. La Figura 2 compara esta estimación con la de Welch y con una tercera que reduce cada municipio a un promedio por sistema, para que los municipios con muchos registros no pesen más: los tres intervalos excluyen el cero y ubican la brecha entre 2,11 y 2,58 t/ha.

Pérdida de área según el sistema de producción

Un registro tiene pérdida de área cuando el área cosechada es menor que la sembrada. La reportan 6.909 de los 15.935 registros tradicionales (43,4 %) y 1.345 de los 3.891 tecnificados (34,6 %); como cada grupo tiene al menos 1.345 éxitos y fracasos, la aproximación normal es adecuada. La prueba Z para dos proporciones rechaza la igualdad ($Z = 9{,}97$, $p < 0{,}001$; IC 95 % para la diferencia: [7,1; 10,5] puntos porcentuales). La Figura 3 lo hace visible: los intervalos de los dos sistemas no se tocan y la pérdida es 1,25 veces más frecuente en el sistema tradicional.

El indicador tiene una limitación de medición: en el 17,5 % de los registros el área cose-

chada supera a la sembrada, lo que indica que parte de lo sembrado en un semestre se cosecha en el siguiente. Para atenuar ese desfase, el contraste se repitió con el total anual de cada municipio y desagregación; la brecha se mantuvo (46,9 % frente a 37,4 %; IC 95 %: [7,2; 11,8] puntos), de modo que la conclusión no depende del calendario de cosecha.

Relación entre el área sembrada y la producción

El modelo planteado en la Entrega 1 es

$$\text{producción}_i = \beta_0 + \beta_1\,\text{área}_i + \varepsilon_i,$$

y se ajustó con todos los registros y, por separado, dentro de cada sistema (Tabla 4). La Figura 4 muestra una relación creciente (correlación de Pearson de 0,87), con la mayoría de los registros en áreas pequeñas y unos pocos registros muy grandes. Con todos los registros, cada hectárea sembrada adicional se asocia, en promedio, con 3,60 toneladas más de producción ($t(19.824) = 250{,}32$, $p < 0{,}001$; IC 95 %: [3,58; 3,63]). La prueba F global ($F = 62.658{,}8$, $p < 0{,}001$), que en la regresión simple es el cuadrado de t, lleva a la misma conclusión: se rechaza $H_0\colon \beta_1 = 0$. El área explica el 76 % de la variabilidad de la producción ($R^2 = 0{,}760$; R^2 ajustado $= 0{,}760$). El intercepto ($-93{,}99$ t; $t = -7{,}16$, $p < 0{,}001$) no tiene lectura práctica: corresponde a un área de cero hectáreas y daría una producción negativa.

El diagnóstico de residuos (Figura 5 y Tabla 5) muestra que los supuestos no se cumplen. En el gráfico de residuos frente a valores ajustados, la dispersión se abre a medida que crece el valor ajustado: la desviación estándar de los residuos en el tercio de valores ajustados más altos es 18 veces la del tercio más bajo, así que la varianza no es constante. Además, en la mayoría de los registros los residuos bajan cuando crece el valor ajustado, señal de que la recta la inclinan los registros más grandes: sin el 1 % de áreas mayores (más de 1.992 ha), la pendiente baja a 2,85 y el R^2 a 0,39. El gráfico cuantil-cuantil muestra colas mucho más pesadas que las de la normal, y la prueba de Shapiro-Wilk rechaza la normalidad de los errores ($W = 0{,}18$, $p < 0{,}001$; se aplicó a una muestra aleatoria de 5.000 residuos, el máximo que admite la función). La independencia tampoco

está garantizada: un mismo municipio aporta registros de varios semestres, que comparten suelo, clima y productores. Con estas violaciones, el error estándar y el intervalo clásicos de la pendiente no son confiables.

Por eso el intervalo de la pendiente se recalculó con bootstrap percentil: se remuestrearon los registros 2.000 veces, se volvió a ajustar la recta en cada remuestreo y se tomaron los percentiles 2,5 y 97,5 de las pendientes obtenidas (Efron y Tibshirani, 1993). Este intervalo no exige normalidad ni varianza constante. El resultado, [2,89; 4,95] t/ha, es unas 37 veces más ancho que el clásico, pero sigue sin incluir el cero: la relación positiva se mantiene, aunque su magnitud es bastante más incierta de lo que indica el intervalo clásico.

La pendiente tiene una lectura directa: es la producción adicional por hectárea sembrada, es decir, un rendimiento. La Figura 6 compara las tres estimaciones. Dentro del sistema tradicional, la pendiente es de 1,83 t/ha (IC bootstrap: [1,72; 1,94]) y dentro del tecnificado, de 3,75 t/ha ([2,91; 5,49]); los intervalos no se cruzan, y los rendimientos medios de la primera pregunta (1,85 y 4,37 t/ha) caen dentro de ellos. La pendiente con todos los registros queda cerca de la del tecnificado, y por encima del rendimiento medio de la base (2,34 t/ha), porque los registros de mayor área, que son los que más pesan en la recta, son tecnificados en un 57 %, frente al 20 % de toda la base. Los residuos de los dos modelos por sistema muestran el mismo patrón (Tabla 5), por lo que también para ellos se reporta el intervalo bootstrap.

Conclusiones

Primera pregunta: el rendimiento medio del maíz tecnificado supera al del tradicional en 2,52 t/ha (IC 95 %: [2,45; 2,58]), y la brecha persiste al comparar ambos sistemas dentro del mismo municipio y semestre. Segunda: la pérdida de área es más frecuente en el sistema tradicional, con 8,8 puntos porcentuales de diferencia (IC 95 %: [7,1; 10,5]). Tercera: la producción aumenta con el área sembrada; cada hectárea adicional se asocia, en promedio, con 3,60 t más (IC bootstrap 95 %: [2,89; 4,95]), y el área explica el 76 % de la variabilidad de la producción. Como el modelo no cumple los supuestos de normalidad ni de varianza constante, la incertidumbre se midió con bootstrap, y la relación sigue siendo significativa. Esa pendiente es un rendimiento, y es mayor

en el sistema tecnificado que en el tradicional (3,75 frente a 1,83 t/ha), lo que concuerda con la primera pregunta.

El alcance tiene cuatro límites. Los datos son observacionales: el sistema tecnificado suele ir acompañado de semilla mejorada, crédito y productores de mayor escala, y aunque la comparación pareada controla el lugar y la temporada, no controla esos factores; las brechas son asociaciones, no el efecto causal de tecnificar. Los registros de un mismo municipio no son independientes, lo que estrecha los intervalos; en las comparaciones de grupos, las verificaciones con un promedio por municipio y con totales anuales muestran que las conclusiones se sostienen, pero en la regresión ni el intervalo clásico ni el bootstrap, que remuestrea registros, corrigen esa dependencia. El indicador de pérdida mezcla pérdidas reales con el calendario de cosecha, y las cifras de la EVA provienen de evaluaciones de los técnicos municipales, no de mediciones directas en cada predio. Por último, con casi veinte mil registros incluso diferencias pequeñas resultan significativas; por eso se reportaron siempre la magnitud y su intervalo, y se distinguió la significancia estadística de la relevancia práctica (Greenland et al., 2016).

Nota sobre herramientas y reproducibilidad

El análisis se realizó en R 4.6.1 solo con funciones vistas en clase: `var.test`, `t.test`, `prop.test`, `lm`, `confint`, `anova`, `shapiro.test`, y `boot` y `boot.ci` del paquete `boot` (R Core Team, 2026). El script `analisis_final.R` reproduce las tablas, las figuras y cada cifra del texto. Se usó Claude (Anthropic, 2026) como apoyo en la depuración del código y en la edición del documento; el diseño del análisis, la verificación de los resultados y las conclusiones son responsabilidad de los autores.

Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje de gran escala]. https://claude.ai

Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). *An introduction to the bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.

Greenland, S., Senn, S. J., Rothman, K. J., Carlin, J. B., Poole, C., Goodman, S. N., & Altman, D. G. (2016). Statistical tests, *P* values, confidence intervals, and power: A guide to misinterpretations. *European Journal of Epidemiology*, *31*(4), 337–350. https://doi.org/10.1007/s10654-016-0149-3

R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* (Versión 4.6.1) [Software]. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios. (2025). *Evaluaciones Agropecuarias Municipales — EVA. 2019–2025. Base agrícola* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. Recuperado el 6 de noviembre de 2026, de https://www.datos.gov.co/d/uejq-wxrr

Universidad Externado de Colombia. (2026). *Guía del proyecto: Asignatura Inferencia Estadística* [Documento de curso].

Wackerly, D. D., Mendenhall, W., & Scheaffer, R. L. (2010). *Estadística matemática con aplicaciones* (7.ª ed.). Cengage Learning.

Tablas

Tabla 1

Variables que intervienen en los contrastes

Variable	Descripción	Tipo	Uso en el análisis
`rendimiento`	Toneladas obtenidas por hectárea cosechada.	Numérica continua	Respuesta de la pregunta 1.
`sistema`	Tradicional o tecnificado, según la desagregación del cultivo.	Categórica binaria	Define los grupos de las preguntas 1 y 2 y separa los modelos de la pregunta 3.
`area_sembrada`	Hectáreas sembradas en el semestre.	Numérica continua	Explicativa de la pregunta 3; define la pérdida.
`area_cosechada`	Hectáreas cosechadas en el semestre.	Numérica continua	Define la pérdida.
`perdida`	Verdadero si el área cosechada es menor que la sembrada.	Categórica binaria	Respuesta de la pregunta 2.
`produccion`	Toneladas obtenidas en el semestre.	Numérica continua	Respuesta de la pregunta 3.
`municipio`, `anio`, `periodo`, `color`	Código DANE del municipio, año, semestre (A o B) y color del grano.	Categóricas	Forman los pares de la comparación pareada.

Nota. $N = 19.826$ registros de maíz. `sistema`, `perdida` y `color` son variables derivadas en el script; las demás provienen de UPRA (2025). El diccionario completo se presentó en la Entrega 1.

Tabla 2

Planteamiento formal de las hipótesis

Pregunta	Parámetro	Hipótesis	Contraste
1. Rendimiento	$\mu_{\text{tec}} - \mu_{\text{trad}}$: diferencia de rendimientos medios (t/ha).	$H_0: \mu_{\text{tec}} - \mu_{\text{trad}} = 0$ $H_1: \mu_{\text{tec}} - \mu_{\text{trad}} \neq 0$	t de Welch para muestras independientes.
1. Supuesto previo	$\sigma^2_{\text{tec}}/\sigma^2_{\text{trad}}$: razón de varianzas.	$H_0: \sigma^2_{\text{tec}}/\sigma^2_{\text{trad}} = 1$ $H_1: \sigma^2_{\text{tec}}/\sigma^2_{\text{trad}} \neq 1$	F para dos varianzas.
1. Complemento	μ_D: media de D = rendimiento tecnificado menos tradicional en el mismo municipio, año, semestre y color.	$H_0: \mu_D = 0$ $H_1: \mu_D \neq 0$	t pareada.
2. Pérdida de área	$p_{\text{trad}} - p_{\text{tec}}$: diferencia de proporciones de registros con pérdida.	$H_0: p_{\text{trad}} - p_{\text{tec}} = 0$ $H_1: p_{\text{trad}} - p_{\text{tec}} \neq 0$	Z para dos proporciones.
3. Regresión	β_1: pendiente de la producción sobre el área sembrada (t por hectárea), con todos los registros y dentro de cada sistema.	$H_0: \beta_1 = 0$ $H_1: \beta_1 \neq 0$	t sobre la pendiente y F global; IC bootstrap percentil.
3. Intercepto	β_0: producción esperada con un área de cero hectáreas.	$H_0: \beta_0 = 0$ $H_1: \beta_0 \neq 0$	t sobre el intercepto.
3. Supuesto previo	Distribución de los errores del modelo.	H_0: los errores se distribuyen normal H_1: no se distribuyen normal	Shapiro-Wilk.

Nota. Todos los contrastes son bilaterales, con $\alpha = 0{,}05$.

Tabla 3

Resultados de las comparaciones de grupos

Contraste	Estimación	Estadístico (gl)	Valor crítico	Valor *p*	IC 95 %	Decisión sobre H_0
F de igualdad de varianzas	Razón de 2,46	$F(3.890;\ 15.934) = 2{,}46$	0,951 y 1,050	$< 0{,}001$	[2,34; 2,59]	Se rechaza
t de Welch	2,52 t/ha	$t(4.688{,}6) = 76{,}43$	$\pm 1{,}960$	$< 0{,}001$	[2,45; 2,58]	Se rechaza
t pareada (mismo municipio, año, semestre y color)	2,36 t/ha	$t(2.807) = 72{,}14$	$\pm 1{,}961$	$< 0{,}001$	[2,30; 2,43]	Se rechaza
t de Welch con un promedio por municipio	2,33 t/ha	$t(288{,}5) = 21{,}42$	$\pm 1{,}968$	$< 0{,}001$	[2,11; 2,54]	Se rechaza
Z para dos proporciones	8,8 p. p.	$Z = 9{,}97$	$\pm 1{,}96$	$< 0{,}001$	[7,1; 10,5] p. p.	Se rechaza
Z con totales anuales	9,5 p. p.	$Z = 8{,}01$	$\pm 1{,}96$	$< 0{,}001$	[7,2; 11,8] p. p.	Se rechaza

Nota. p. p. = puntos porcentuales; gl = grados de libertad. Las diferencias de rendimiento son tecnificado menos tradicional ($n = 3.891$ y 15.935); las de proporciones, tradicional menos tecnificado. Los totales anuales suman los dos semestres de cada municipio, año y desagregación ($n = 8.781$ y 2.193). Con un promedio por municipio, $n = 261$ municipios con maíz tecnificado y 1.007 con tradicional. Las proporciones se compararon con `prop.test` sin corrección de continuidad; el estadístico *Z* es la raíz del χ^2 que reporta R.

Tabla 4

Regresión lineal simple de la producción sobre el área sembrada

	Todos los registros	Tradicional	Tecnificado
n	19.826	15.935	3.891
Intercepto b_0 (error estándar)	$-93{,}99$ (13,13)	9,150 (3,565)	428,05 (61,81)
t; valor *p*	$-7{,}16$; $< 0{,}001$	2,57; 0,010	6,93; $< 0{,}001$
IC 95 % para β_0	$[-119{,}72;\ -68{,}26]$	[2,162; 16,139]	[306,87; 549,24]
Pendiente b_1 (error estándar)	3,60 (0,0144)	1,83 (0,0106)	3,75 (0,0318)
t; valor *p*	250,32; $< 0{,}001$	172,01; $< 0{,}001$	117,97; $< 0{,}001$
IC 95 % clásico para β_1	[3,58; 3,63]	[1,81; 1,85]	[3,69; 3,82]
IC 95 % bootstrap para β_1	[2,89; 4,95]	[1,72; 1,94]	[2,91; 5,49]
R^2 / R^2 ajustado	0,760 / 0,760	0,650 / 0,650	0,782 / 0,782
F global (gl); valor *p*	$F(1;\ 19.824) = 62.658{,}8$; $< 0{,}001$	$F(1;\ 15.933) = 29.587{,}7$; $< 0{,}001$	$F(1;\ 3.889) = 13.918{,}0$; $< 0{,}001$
Error estándar residual	1.810,2 t	410,3 t	3.783,9 t

Nota. Variable respuesta: producción (t); variable explicativa: área sembrada (ha). La pendiente se lee en toneladas de producción por hectárea sembrada. El IC bootstrap es el percentil, con 2.000 remuestreos de registros (`boot.ci`, tipo `perc`). Valores críticos con todos los registros: $t_{0{,}975;\,19.824} = 1{,}960$ y $F_{0{,}95;\,1,\,19.824} = 3{,}842$.

Tabla 5

Verificación de los supuestos de cada contraste

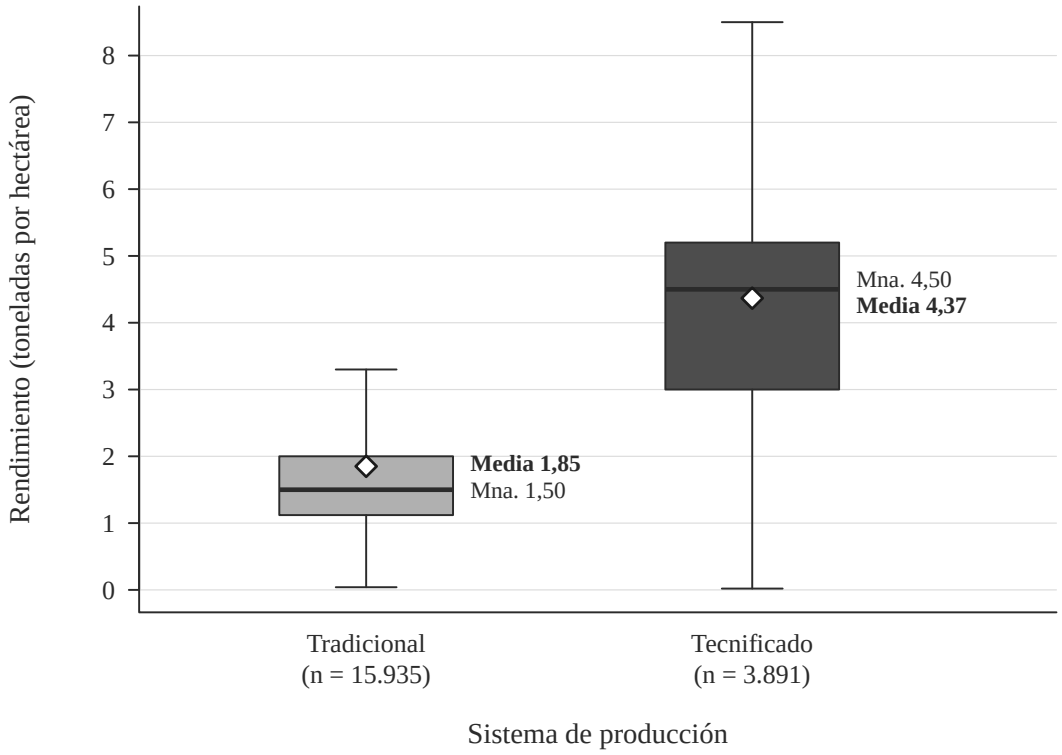
Supuesto	Evidencia	Resultado	Lectura
P1: normalidad de las medias	Tamaño de los grupos y asimetría	$n = 3.891$ y 15.935; asimetrías de 1,92 y 4,34	Se apela al teorema del límite central; la prueba t es aplicable.
P1: igualdad de varianzas	Prueba F	$F = 2{,}46$; $p < 0{,}001$	No se cumple: se usa la corrección de Welch.
P2: aproximación normal	Éxitos y fracasos por grupo	Mínimo de 1.345 (se exigen 5)	Se cumple.
P1 y P2: independencia	Diseño: un municipio aporta varios registros	19.826 registros de 1.043 municipios	Se cumple solo de forma aproximada; se verifica con un promedio por municipio y con totales anuales (Tabla 3).
P3: linealidad	Diagrama de dispersión y residuos frente a ajustados (Figuras 4 y 5a)	Relación creciente, pero en la mayoría de los registros los residuos bajan al crecer el valor ajustado. Sin el 1 % de áreas mayores, $b_1 = 2{,}85$	No se cumple del todo: los registros más grandes inclinan la recta.
P3: varianza constante	Residuos frente a ajustados (Figura 5a)	La dispersión se abre: la desviación estándar de los residuos del tercio de ajustados más altos es 18 veces la del más bajo (24 en el tradicional y 16 en el tecnificado)	No se cumple: se usa el IC bootstrap, que no la exige.
P3: normalidad de los errores	Gráfico cuantil-cuantil (Figura 5b) y prueba de Shapiro-Wilk	Todos los registros: $W = 0{,}18$, $p < 0{,}001$. Tradicional: $W = 0{,}44$, $p < 0{,}001$. Tecnificado: $W = 0{,}23$, $p < 0{,}001$	No se cumple: colas mucho más pesadas que las de la normal; se usa el IC bootstrap, que no la exige.
P3: independencia	Diseño: un municipio aporta registros de varios semestres	19.826 registros de 1.043 municipios	No está garantizada; ni el IC clásico ni el bootstrap la corrigen (limitación).

Nota. P1, P2 y P3 = preguntas de investigación 1, 2 y 3. En la prueba de Shapiro-Wilk, H_0: los errores se distribuyen normal. Como `shapiro.test` admite como máximo 5.000 datos, en los modelos con todos los registros y del sistema tradicional se aplicó a una muestra aleatoria de 5.000 residuos; en el tecnificado, a sus 3.891 residuos. La razón de desviaciones estándar es descriptiva, no una prueba.

Figuras

Figura 1

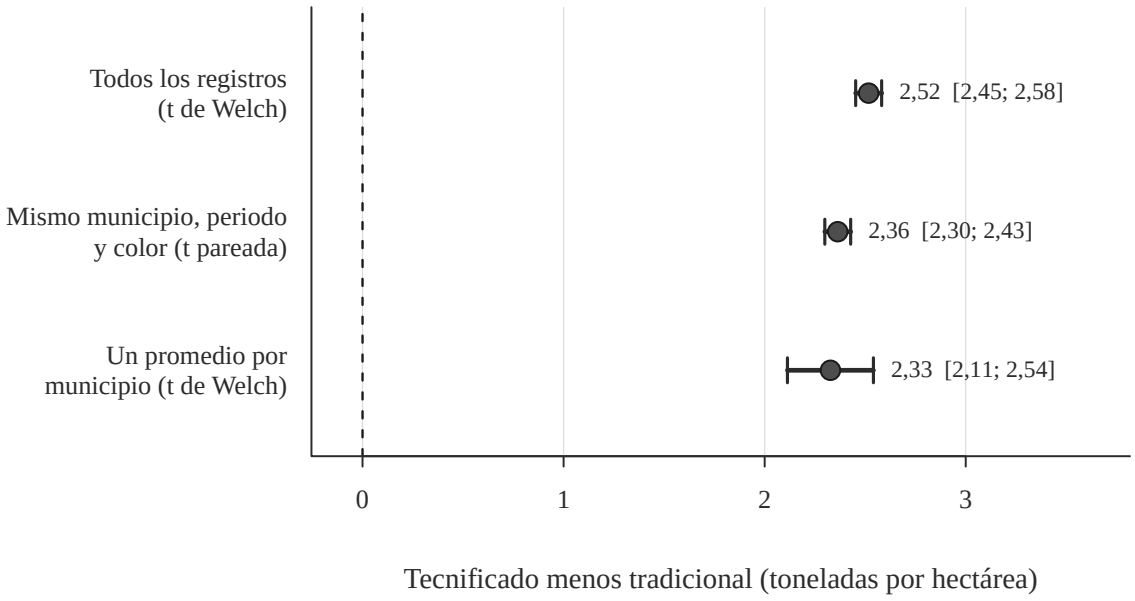
Rendimiento del maíz según el sistema de producción



Nota. $N = 19.826$ registros. El rombo blanco marca la media y la línea gruesa la mediana; los bigotes llegan hasta 1,5 veces el rango intercuartílico y se omiten los valores atípicos para no saturar el panel. Elaboración propia con R a partir de UPRA (2025).

Figura 2

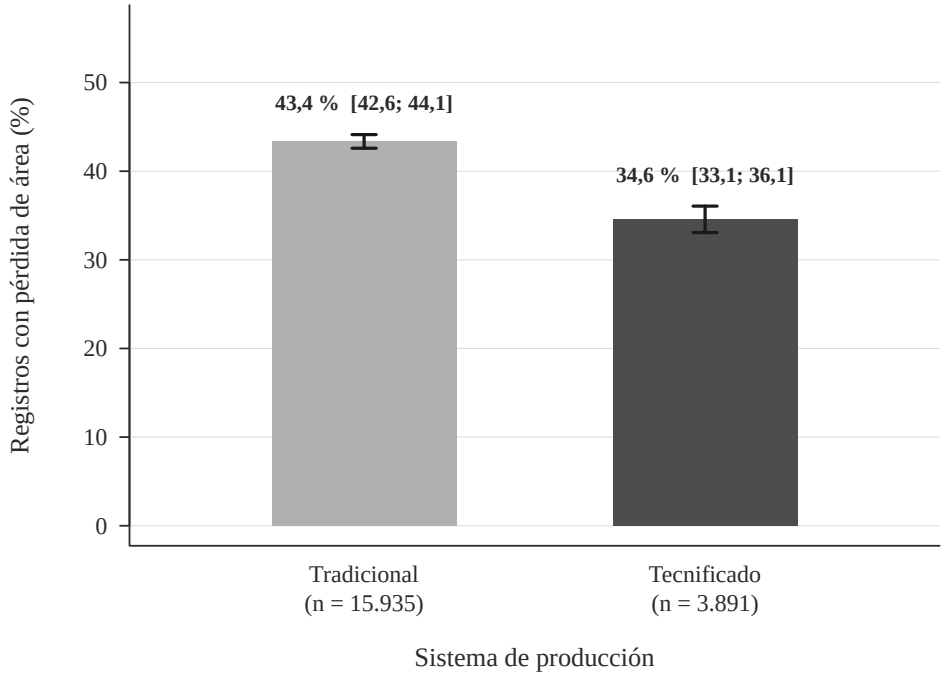
Tres estimaciones de la brecha de rendimiento, con su intervalo de confianza del 95 %



Nota. El punto es la diferencia estimada y la barra, el intervalo de confianza. La línea discontinua marca la ausencia de diferencia. Elaboración propia con R a partir de UPRA (2025).

Figura 3

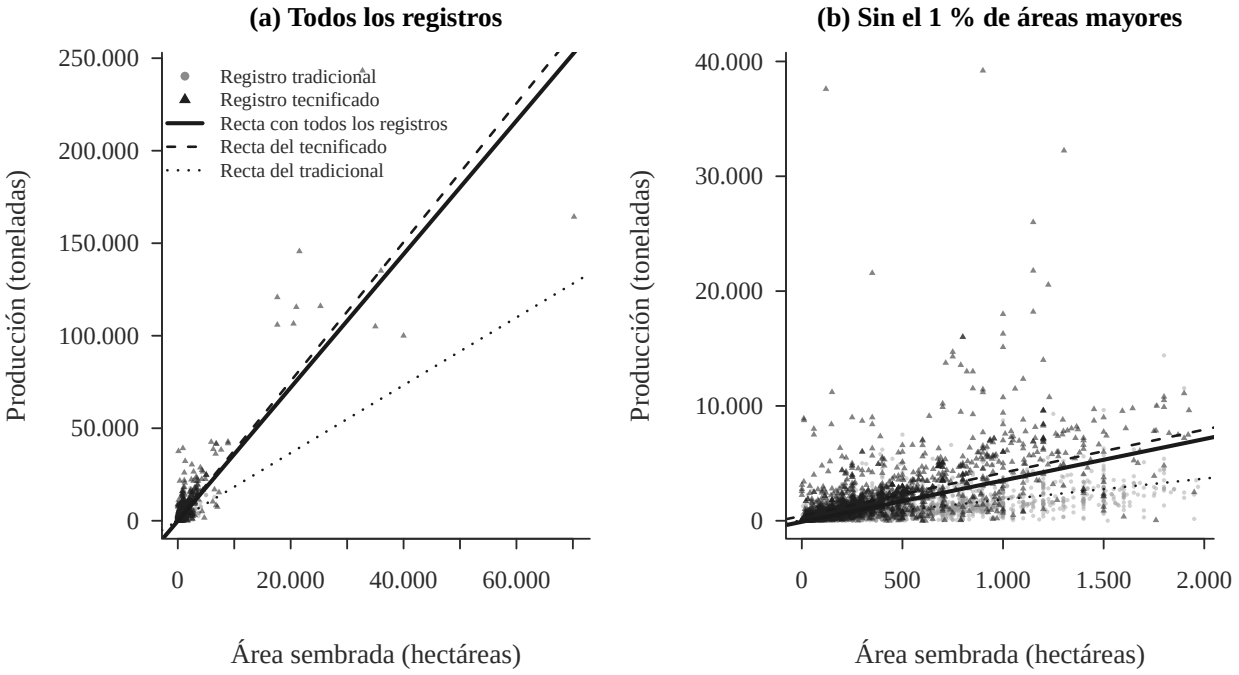
Porcentaje de registros con pérdida de área según el sistema de producción, con su intervalo de confianza del 95 %



Nota. Hay pérdida de área cuando el área cosechada es menor que la sembrada. Los porcentajes se calculan dentro de cada sistema. Elaboración propia con R a partir de UPRA (2025).

Figura 4

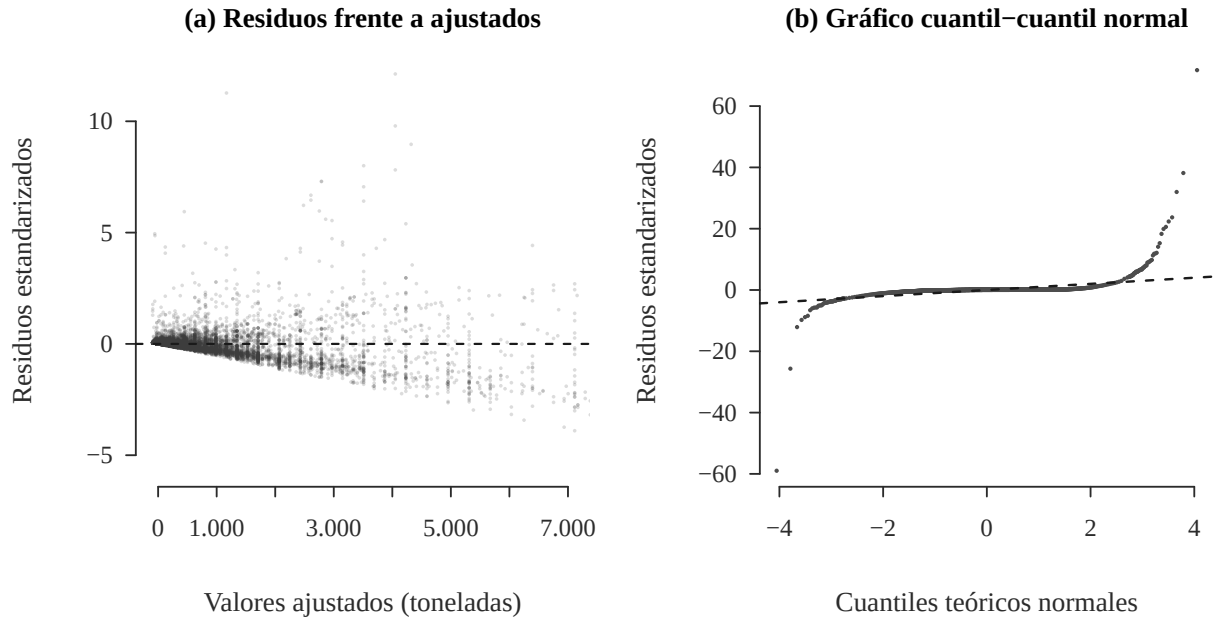
Área sembrada y producción de cada registro, con las rectas de regresión ajustadas



Nota. Panel a: todos los registros. Panel b: sin el 1 % de registros con mayor área sembrada (más de 1.992 ha), para ver la nube principal; las rectas son las mismas del panel a y corresponden a la Tabla 4. Elaboración propia con R a partir de UPRA (2025).

Figura 5

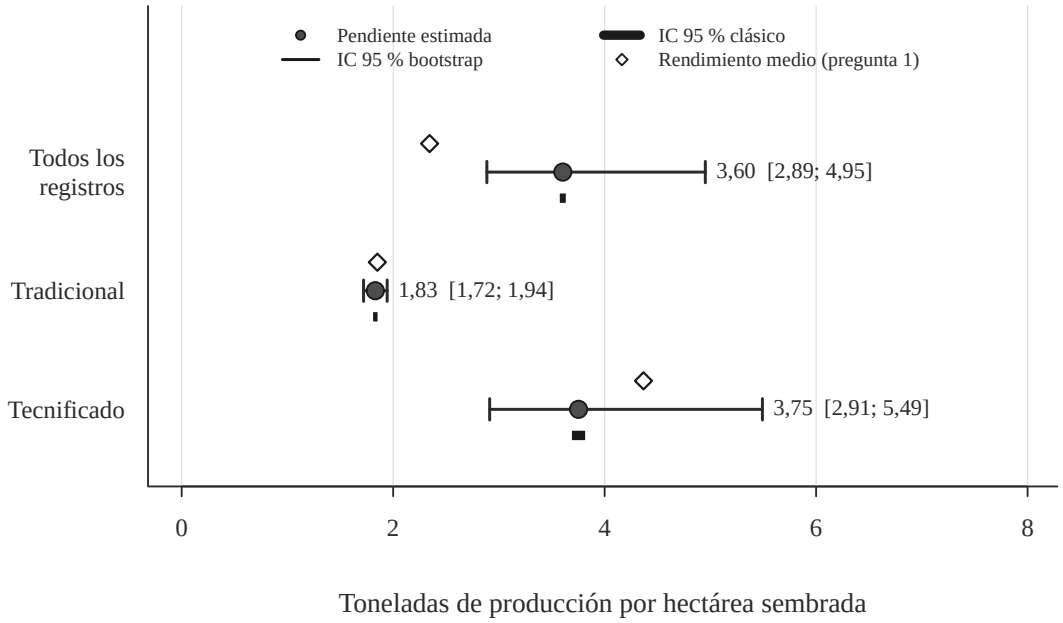
Diagnóstico de residuos del modelo con todos los registros



Nota. En el panel a se muestran los registros con valores ajustados por debajo del percentil 99 y residuos entre los percentiles 0,05 y 99,95, para que el eje sea legible; la línea discontinua marca el cero. En el panel b, la línea discontinua es la referencia normal. Elaboración propia con R a partir de UPRA (2025).

Figura 6

Pendiente de cada modelo de regresión, con sus intervalos de confianza del 95 % clásico y bootstrap



Nota. El punto es la pendiente estimada, en toneladas de producción por hectárea sembrada; la línea delgada, el IC bootstrap percentil con 2.000 remuestreos; la barra gruesa, el IC clásico, tan estrecho que casi se reduce a un punto. El rombo es el rendimiento medio del grupo (pregunta 1). Elaboración propia con R a partir de UPRA (2025).